ข้อสอบแบ่งออกเป็น **3 ส่วน**

ส่วนที่ 1 เป็นการจับคู่ความหมายและคำศัพท์

ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจข้อความและให้เหตุผล

ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ เลือกวิธีทดสอบ คำนวณ และตีความข้อมูล/กราฟ

ส่วนที่ 1: ความรู้พื้นฐานและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบพอลิเมอร์

ทบทวนหลักการและความหมายของการทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- Hardness test
- Impact test
- Tensile test
- Flexural test
- Compression test
- สมบัติที่ได้จากกราฟ stress–strain
- พฤติกรรมของพอลิเมอร์ระหว่างการเสียรูป
- VST และ HDT

เน้นความเข้าใจว่า **การทดสอบหรือสมบัติแต่ละชนิดใช้บอกอะไร และเหมาะกับการประเมินพฤติกรรมใดของพอลิเมอร์**

ส่วนที่ 2: ความเข้าใจหลักการและการอธิบายเหตุผล

จะเป็นการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบและการแปลความหมายของผลการทดสอบ เช่น

- หลักการและการจัดวางชิ้นงานในการทดสอบแต่ละชนิด
- การอ่านและตีความกราฟ stress–strain
- Yield, modulus, strength, toughness และ ductility
- พฤติกรรม necking, cold drawing และ strain hardening

- ผลของ notch ต่อพฤติกรรมการแตกหัก
- การเปรียบเทียบ VST และ HDT
- ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบ

นักศึกษาควรสามารถ **บอกได้ว่าข้อความใดถูกหรือผิด และอธิบายเหตุผลเชิงหลักการได้อย่างกระชับ**

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้

จะเป็นโจทย์ที่ต้องนำความรู้จากหลายหัวข้อมาประยุกต์ใช้ เช่น

- เลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสถานการณ์ที่กำหนด
- คำนวณค่าพื้นฐานจากข้อมูลการทดสอบ
- วิเคราะห์และเปรียบเทียบผล VST และ HDT
- เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน
- วิเคราะห์กราฟ tensile stress–strain ของพอลิเมอร์หลายชนิด
- เปรียบเทียบ stiffness, strength, elongation, toughness และ ductility จากข้อมูลที่กำหนด